Manuales de Hidro Smart

Documento de trabajo para revisión del equipo

Borrador de revisión · no es versión aprobada

Corte documental: 2026-11-05
Fuente funcional acordada: PT_HS/main | 32be1cf
Carpeta: 08-manuals

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

HIDROSMART

Manual técnico de HidroSmart

Referencia para desarrollo, integración y soporte técnico

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-08

Ampliación de alcance técnico

Esta ampliación desarrolla el manual a partir del repositorio PT_HS y de sus documentos técnicos. Las instrucciones distinguen el ambiente local comprobado de las condiciones de producción aún pendientes. Las rutas, nombres de servicios, topics y variables se escriben tal como aparecen en las fuentes revisadas.

1. Mapa del repositorio

Ruta	Contenido técnico
BD_HS	PostgreSQL/Liquibase, changelogs, roles, scripts y documentación de datos.
BK_HS	Backend Node/Express, API, dominio, infraestructura, MQTT, jobs y pruebas.
FT_HS/Web y FT_HS/frontend	React/Vite/TypeScript, features, UI, móvil WebView y puente BLE.
firmware	PlatformIO/ESP32: provisioning, Wi-Fi, MQTT, sensores, actuadores, OTA y tests.
docs	Estado, integración, IoT, ejecución local y validación.
scripts	Validación integral y automatización del proyecto.

2. Contrato MQTT

Dirección/tópico	QoS/retain	Contenido
ESP32 -> backend /telemetry	QoS 1 / no retain	flowRateLpm, consumptionLiters; opcional totalLiters, pulses, mqttMessageId, timestamp, RSSI.
ESP32 -> backend /status	QoS 1 / retain	ONLINE/OFFLINE/ERROR, hardwareId, provisioningState, firmwareVersion, red y timestamp.
Backend -> ESP32 /commands	QoS 1 según uso	Comandos admitidos por el contrato, incluido el modo de medición.
Backend -> actuador /command	QoS 1 / no retain	Topic previsto por el backend; no forma parte del contrato vigente del firmware ni prueba una válvula o bomba física instalada.
ESP32 -> actuador /status	QoS 1 / retain	Estado del actuador.

3. Flujo de ingestión

MqttSubscriber mantiene suscripción.

Parser convierte payload a estructura interna.

Handler y caso IngestReading aplican validación y reglas.

Repositorio persiste en PostgreSQL con idempotencia.

La consulta REST entrega lecturas/agregados al frontend.

Los errores deben ser observables y no deben producir lecturas parciales.

4. API y seguridad

La API usa el prefijo /api/v1 y agrupa autenticación, hogares, dispositivos, consumo, usuarios, tarifas, alertas, metas, vacaciones, roles, soporte, auditoría, privacidad, reportes y recomendaciones. En la web, la sesión usa cookies HttpOnly y las solicitudes mutables incluyen X-CSRF-Token; el backend conserva Bearer/JWT para clientes autorizados cuando está habilitado. La renovación se limita al flujo descrito en la documentación del backend. Los nombres exactos de endpoints y payloads deben consultarse en el código antes de integrar un cliente nuevo.

5. Firmware

Entorno PlatformIO esp32dev, Arduino framework, monitor 115200.

Sensor observado: YF-S201 en GPIO 27 en el corte documentado.

BLE guarda SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS.

HardwareId estable se deriva de eFuse; el código puede usarlo por defecto.

BLE local no tiene pairing/PIN de producción; debe endurecerse antes de despliegue real.

No introducir credenciales Wi-Fi/MQTT en el repositorio.

6. Diagnóstico técnico

Síntoma	**Puntos de revisión**
Frontend no carga	Puerto 5173, VITE_API_URL, logs del contenedor y respuesta API.
Login falla	Estado de verificación, cookies de sesión, token CSRF, renovación, configuración y logs del backend.
No llegan lecturas	MQTT_BROKER_URL y puerto activo (Mosquitto local o Flespi TLS 8883), topic y deviceCode, payload, suscriptor, permisos BD y deduplicación.
ESP32 offline	Wi-Fi, NVS, host/puerto, estado MQTT, RSSI y fuente de alimentación.
Datos duplicados	mqttMessageId, timestamp, reintentos y restricciones de BD.
Correo no llega	Revisar BREVO_API_KEY, BREVO_FROM_EMAIL y BREVO_FROM_NAME en el entorno; confirmar el evento y su estado en Brevo. No registrar secretos.

7. Mantenimiento

Toda modificación debe acompañarse de cambios versionados, pruebas, actualización de documentación y fecha de corte. Las migraciones de BD no se reescriben después de aplicadas; se agregan cambios nuevos y rollback correspondiente.

Nota de control documental. Basado en README raíz, BK_HS/docs, firmware/README.md, platformio.ini, contrato MQTT y estructura real del repositorio. No se incluyen secretos, direcciones productivas ni instrucciones destructivas.

8. Mapa técnico del repositorio

El sistema no es un único ejecutable: se compone de módulos coordinados. El repositorio mantiene separadas la persistencia, la API, la presentación y el dispositivo físico. El siguiente mapa ayuda a ubicar una incidencia antes de modificar cualquier componente.

Ruta	Responsabilidad	Puntos de revisión
BD_HS	PostgreSQL, Liquibase, tablas, funciones, vistas, RLS, roles y grants.	changelog-master.yaml, 01_ddl-05_rollbacks, docs y diagnósticos.
BK_HS	API Node.js/Express, autenticación, casos de uso, repositorios, MQTT, jobs y pruebas.	src/app.js, core/application, core/domain, core/infrastructure, src/mqtt y tests.
FT_HS/Web y FT_HS/frontend	Web React/Vite y cliente Expo/React Native con WebView y puente BLE nativo.	Web/src; frontend/src/mobile, frontend/src/shared y scripts móviles. Expo Go no incluye BLE nativo.
firmware	ESP32 con PlatformIO, provisioning BLE, Wi-Fi, MQTT, sensores, actuadores, OTA y almacenamiento.	platformio.ini, src/main.cpp, provisioning, wifi, mqtt, sensors, actuators y tests.
docs	Estado, integración, IoT, ejecución local y validación transversal.	README, contrato MQTT, guías de integración y cortes de estado fechados.

9. Topología de ejecución local

El Compose raíz levanta PostgreSQL, el bootstrap de roles, Mosquitto, backend, frontend y el perfil opcional de Liquibase. Desde Windows se usan los puertos publicados; entre contenedores se usan los nombres de servicio y los puertos internos.

Servicio	Host / puerto	Red interna / función
Frontend	http://localhost:5173	Nginx sirve la aplicación; reenvía /api/ al backend.
Backend	http://localhost:3000	API REST, health, reglas de negocio y subscriber MQTT.
Health backend	http://localhost:3000/health	Comprobación directa de salud.
Health frontend	http://localhost:5173/health	Comprobación a través de Nginx.
PostgreSQL	localhost:5433	Desde Windows; dentro de Docker: postgres:5432.
Mosquitto	localhost:1883	Desde Windows; dentro de Docker: mosquitto:1883.
Liquibase	Perfil tooling	Ejecuta validate, status y update contra PostgreSQL.

Control de evidencia. Los puertos se toman de docker-compose.yml y README.md. El broker local es anónimo y sin TLS solo para desarrollo; no deben extrapolarse estas condiciones a producción.

10. Backend, API y autenticación

La API se monta bajo /api/v1. El health público se consulta en /health y el backend también expone /health/live y /health/ready para liveness y readiness. La telemetría MQTT no entra por una ruta REST: llega por el broker y pasa por el subscriber.

Prefijo	Responsabilidad documentada
/auth	Registro, verificación, login, refresh, logout, cambio y recuperación de contraseña.
/homes	Hogares, miembros y solicitudes.
/devices	Registro, vinculación, configuración, estado y dispositivos.
/consumption	Resumen, lecturas agregadas, costos y series por día, hora, mes o ubicación.
/users	Perfil y preferencias.
/tariffs	Tarifa vigente por hogar.
/alerts	Alertas, reglas, umbrales e historial.

/goals y /vacation	Metas, progreso y configuración del modo vacaciones.
/roles, /support y /audit	Roles, tickets/respuestas y auditoría.
/privacy	Consentimientos, exportación propia y solicitudes ARCO.
/reports	Exportación de consumo en PDF/Excel e historial de descargas.
/recommendations	Recomendaciones propias y resumen por hogar.

10.1 Flujo de autenticación

Una cuenta nueva queda en estado Pending hasta consumir el token de correo.

El login establece cookies HttpOnly de access y refresh; sus duraciones dependen de la configuración validada del entorno.

El navegador envía las cookies de sesión; las peticiones mutables incluyen X-CSRF-Token. Bearer se mantiene como compatibilidad cuando se habilita. El cliente HTTP intenta una renovación ante 401 una sola vez.

Logout, revocación, cambio de contraseña y cierre de sesiones invalidan el acceso conforme al flujo del backend.

No se deben registrar tokens, contraseñas, BREVO_API_KEY, claves JWT ni credenciales Wi-Fi/MQTT en tickets o documentos.

11. Base de datos y migraciones

La fuente de verdad de la estructura es BD_HS/changelog. El corte verificado registra PostgreSQL 16, Liquibase 5.0.2, 245 changesets, 58 tablas de aplicación y 5 vistas materializadas.

Esquema	**Responsabilidad técnica**
user_account	Usuarios, perfiles, sesiones, credenciales y roles.
preference	Idioma, moneda, tema y preferencias.
home	Hogares, miembros, solicitudes, vacaciones y metas.
device	Dispositivos, asociaciones, estados, telemetría y actuadores.
consumption	Lecturas y agregados diarios, horarios, mensuales y por ubicación.
alert_rate	Reglas, umbrales, eventos, notificaciones y tarifas.
analytics_support	Reportes, recomendaciones y tickets.
audit	Auditoría y errores.
privacy	Consentimientos y solicitudes ARCO.

Los roles técnicos documentados son hidro_smart_admin, hidro_smart_liquibase, hidro_smart_app, hidro_smart_ingest e hidro_smart_readonly. La aplicación usa hidro_smart_app; la ingestión IoT está separada en hidro_smart_ingest. RLS/RBAC y funciones SQL protegidas actúan como barrera de datos.

12. Contrato MQTT completo

Topic	Dirección	QoS / retain	Contenido o uso
hidrosmart/devices/{deviceCode}/telemetry	ESP32 -> backend	QoS 1 / no retain	Lecturas de flujo/consumo y métricas opcionales.
hidrosmart/devices/{deviceCode}/status	ESP32 -> backend	QoS 1 / retain	ONLINE, OFFLINE o ERROR; hardwareId, provisioningState, firmwareVersion, red y timestamp.
hidrosmart/devices/{deviceCode}/commands	backend -> ESP32	QoS 1 según uso	Comandos del dispositivo; el contrato del ESP32 incluye confirm_link, unlink, enable_ble, disable_ble y set_measurement.
.../actuators/{valve|pump}/command	backend -> ESP32	QoS 1 / no retain	Topic previsto por el backend; no forma parte del contrato vigente del firmware ni prueba una válvula o bomba física instalada.
.../actuators/{valve|pump}/status	ESP32 -> backend	QoS 1 / retain	Topic previsto por el backend; la respuesta de hardware requiere una prueba física independiente.

El payload mínimo de telemetría incluye flowRateLpm y consumptionLiters. Puede incluir totalLiters, pulses, mqttMessageId, deviceId, hardwareId, sampleIntervalSeconds, timestamp, signalQuality, wifiRssiDbm, batería, voltaje y temperatura. Los timestamps ISO-8601 se normalizan a UTC; si faltan, el backend usa la recepción como fallback según la documentación del parser.

12.1 Cadena de ingestión

MqttSubscriber mantiene las suscripciones de telemetry, status y estados de actuadores.

El parser valida y normaliza nombres, tipos, timestamp y métricas.

El handler delega en IngestReading y PostgresTelemetryRepository.

Se resuelve deviceCode contra device.device.code y se verifica asociación activa con el hogar.

La lectura se inserta en consumption.sensor_reading mediante función SQL protegida.

mqttMessageId permite idempotencia; los mensajes duplicados no deben generar lecturas adicionales.

El dato documentado usa consumption_liters NUMERIC(14,3) y volumen en m³ NUMERIC(14,6).

13. Firmware y BLE

El firmware usa PlatformIO, entorno esp32dev para pruebas locales y esp32dev-flespi para MQTT/TLS, framework Arduino y monitor a 115200. Las dependencias declaradas son PubSubClient, ArduinoJson y NimBLE-Arduino. El sensor YF-S201 se observa conectado al GPIO 27 en el corte técnico; la adaptación eléctrica y la calibración con volumen conocido siguen siendo responsabilidades de la validación física.

Elemento BLE	UUID / dato
Servicio	4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b
Característica Configuración	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8
Característica Estado	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9
Persistencia	SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS; hasta cinco perfiles de red.
Identidad	hardwareId estable derivado del eFuse; el firmware selecciona un solo deviceCode lógico activo por placa entre los códigos configurados.

El JSON de configuración incluye ssid, password, mqttHost, mqttPort y un deviceCode lógico preasignado; no se deben usar códigos inventados ni registrar contraseñas en documentación. La placa tiene un único código lógico activo por vez. El puente móvil usa react-native-ble-plx y requiere development build; Expo Go no incluye BLE nativo.

14. Diagnóstico técnico por síntoma

Síntoma	Comprobaciones en orden	Límite conocido
Frontend no responde	Puerto 5173, frontend container, /health, backend healthy y VITE_API_URL.	No asumir que una pantalla carga datos si API/BD no están saludables.
API no responde	docker compose ps, /health, logs backend, variables DB/JWT.	No exponer credenciales al adjuntar logs.
BD no aplica cambios	postgres healthy, db-bootstrap completo, validate/status/update.	No editar tablas manualmente para corregir una migración.
No llegan lecturas	Broker 1883, topic/deviceCode, payload, subscriber, permisos y función SQL.	MQTT no usa una ruta REST.
ESP32 offline	Energía, Wi-Fi, NVS, host/puerto, estado MQTT, RSSI y BLE.	La prueba local no demuestra seguridad productiva.
Lecturas duplicadas	mqttMessageId, reintentos, timestamp y constraints/función SQL.	Repetir con mensaje controlado antes de corregir código.
Actuador sin ACK	Topic command/status, correlationId, estado persistido y dispositivo soportado.	Hardware real requerido para cerrar prueba.

15. Evidencia y límites técnicos

El corte 2026-09-26 registra Docker, BD, backend unitario, frontend, firmware compilado y MQTT local como verificados.

Se documentan dos dispositivos y 3.245 lecturas persistidas al cierre de ese corte.

La prueba física registra seis mensajes en reposo y cinco con agua circulando para HS-141F47470968.

Al corte histórico 2026-09-26 quedaban pendientes calibración con volumen conocido, MQTT productivo, backup/restore, correo real, accesibilidad, E2E y push WebSocket. El estado posterior se registra en la actualización fechada a continuación.

Control de evidencia. Fuentes: PT_HS/README.md, docker-compose.yml, docs/estado-verificado-2026-09-26.md, BK_HS/docs/00-estado-actual.md, BK_HS/docs/14-mqtt-protocol.md, BD_HS/docs/README.md, firmware/README.md, platformio.ini y package.json. La fecha de corte es parte del contenido técnico.

Actualización técnica - 2026-11-05

La fuente de esta actualización es PT_HS/main (`32be1cf`), no una lectura de las variables privadas ni del panel de los proveedores.

- Autenticación web: cookies HttpOnly y CSRF; Bearer es compatibilidad opcional.
- Correo: Brevo por API HTTPS, con BREVO_API_KEY, BREVO_FROM_EMAIL y BREVO_FROM_NAME. La respuesta HTTP aceptada no confirma entrega.
- MQTT ESP32: topics del contrato de firmware: hidrosmart/devices/{deviceCode}/telemetry, /status y /commands. Flespi/TLS usa puerto 8883; Mosquitto local queda para desarrollo. Verifica ACL y tokens en el ambiente.
- Identidad: deviceCode es lógico; hardwareId identifica la placa. El firmware elige un único código lógico activo a la vez.
- Vigilancia de fuga: measurementEnabled=false conserva telemetría de flujo/pulsos y conexión MQTT, pero deja de sumar litros. No es un apagado eléctrico.
- HU-21: la pantalla de Configuración consulta el perfil independientemente de hogares y dispositivos, para que un error en esas consultas no impida cargar los datos del perfil.
- Límites: el flujo físico reciente, la entrega de todos los correos, la ACL remota y la calibración requieren evidencia del ambiente/dispositivo; no se infieren de que exista código.

Consulta el contrato MQTT del firmware, la guía de correos y el estado actual.

> **Nota de conversión y vigencia.** Este archivo conserva el contenido de su documento fuente convertido a Markdown. Las afirmaciones de diseño, alcance, roles, tecnologías y fechas pertenecen a esa fuente y no prueban el estado implementado. Para el corte técnico 2026-11-05 consulta el estado de la entrega y el diseño del software.

HIDROSMART

Manual de instalación de HidroSmart

Preparación del ambiente local y puesta en marcha

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-09

Ampliación del procedimiento de instalación

Esta versión desarrolla la instalación local que está descrita en PT_HS. Los pasos destructivos se separan de la instalación normal y se advierte cuándo una verificación no está cerrada. No se incluyen valores reales de contraseñas, tokens, SMTP ni Wi-Fi.

1. Alcance

Este manual cubre la instalación local de los componentes versionados en PT_HS. No describe una liberación productiva ni contiene secretos. La instalación debe realizarse en una copia de trabajo y con las variables del entorno protegidas.

2. Requisitos

Recurso	Uso
Docker y Docker Compose	Servicios de PostgreSQL, Mosquitto, backend, frontend y bootstrap.
Node/npm	Desarrollo o ejecución fuera de contenedor del backend/frontend.
PlatformIO	Compilación y carga del firmware ESP32.
ESP32 y sensor	Prueba física opcional; requiere alimentación y red.
Development build móvil	Aprovisionamiento BLE; Expo Go no es suficiente para BLE nativo.

3. Configuración segura

4. Instalación de servicios

5. Instalación del firmware

6. Verificación posterior

Verificación	Aprobación
Contenedores	Postgres, broker, backend y frontend responden.
BD	Liquibase válido y tablas disponibles.
API	Autenticación y ruta protegida responden con datos de prueba.
MQTT	Mensaje de prueba aparece en logs y/o lectura persistida.
Frontend	Login, dashboard y consulta de dispositivo funcionan.
Firmware	ESP32 publica estado y telemetría; RSSI visible.

7. Desinstalación y recuperación

Antes de eliminar volúmenes o reiniciar datos, obtener backup y confirmar el objetivo. No ejecutar acciones destructivas sobre una base compartida. El material revisado no aporta una receta validada de restauración completa; DOC-11 mantiene esta actividad como pendiente prioritaria.

Nota de control documental. Puertos y servicios derivados de docker-compose.yml y documentación de ejecución local. Los nombres de variables se deben tomar de los archivos .env.example del commit que se instale.

8. Preparación del ambiente

La instalación documentada se realiza desde la raíz de PT_HS en Windows PowerShell con Docker Desktop iniciado. El equipo debe tener acceso a los archivos del repositorio y permiso para publicar los puertos locales. Para firmware se necesita además PlatformIO y una placa ESP32; para BLE móvil se necesita un development build.

Requisito	Comprobación / uso	No hacer
Docker Desktop	Debe estar iniciado; se verifica con docker version.	No levantar contenedores con variables secretas incompletas.
Compose	docker compose --env-file .env config --quiet.	No ignorar errores de interpolación.
Archivo .env	Se crea desde .env.example y conserva credenciales locales.	No subir .env ni copiar secretos en tickets.
ESP32/hardware	Necesario solo para instalación y prueba física IoT.	No conectar señales sin revisar compatibilidad eléctrica.
Development build móvil	Necesario para react-native-ble-plx.	No usar Expo Go como sustituto de BLE nativo.

6. Variables de entorno sin valores

Los nombres siguientes aparecen en docker-compose.yml o en la documentación del repositorio. Deben tomar sus valores del .env.example y del ambiente autorizado; este manual no fija contraseñas ni direcciones productivas.

Grupo	Variables documentadas	Uso

PostgreSQL	POSTGRES_DB, POSTGRES_USER, POSTGRES_PASSWORD, POSTGRES_PORT	Base, rol administrador y puerto publicado.
Aplicación BD	DB_USER, DB_PASSWORD, DB_INGEST_USER, DB_INGEST_PASSWORD	Roles hidro_smart_app e hidro_smart_ingest.
JWT	JWT_SECRET, JWT_EXPIRES_IN, JWT_REFRESH_EXPIRES_IN, JWT_ISSUER, JWT_AUDIENCE	Sesiones y validación de tokens.
Backend	BACKEND_PORT, FRONTEND_URL, CORS_ORIGIN, APP_TIMEZONE	API, origen permitido y zona horaria.
MQTT	MQTT_BROKER_URL, MQTT_PORT, MQTT_DEVICE_HOST, MQTT_DEVICE_PORT, MQTT_USERNAME, MQTT_PASSWORD	Broker del backend y host accesible por ESP32.
Correo	BREVO_API_KEY, BREVO_FROM_EMAIL, BREVO_FROM_NAME	Correo transaccional por API HTTPS; configura una API key v3 y un remitente verificado en el gestor del entorno. No pegues secretos en el repositorio.
Frontend	VITE_API_URL, VITE_MQTT_DEVICE_HOST, VITE_MQTT_DEVICE_PORT	API y broker que el móvil/ESP32 puede alcanzar.

10. Instalación desde cero con Docker

Ejecute desde PT_HS y deténgase si un comando devuelve error. El orden respeta dependencias de salud, bootstrap de roles y migraciones.

10.1 Arranque normal y actualización

Cuando la base ya está aplicada, el arranque normal documentado es docker compose --env-file .env up -d. Si se incorporan changesets nuevos, se ejecutan nuevamente validate, status --verbose y update antes de reiniciar o probar el backend.

10.2 Reinicio limpio: solo desarrollo

docker compose --env-file .env down --volumes --remove-orphans elimina el volumen local de PostgreSQL y datos de desarrollo. No es una actualización normal. Debe ejecutarse solo después de confirmar que el objetivo es reconstruir desde cero y que no contiene datos que deban conservarse.

11. Validación posterior a la instalación

Nivel	Prueba	Resultado que se busca
Servicios	docker compose ps y logs del servicio con error.	Postgres, db-bootstrap, Mosquitto, backend y frontend saludables.
BD	validate, status --verbose y consulta controlada.	Liquibase actualizado; roles y estructura disponibles.
API	GET /health, /health/live y /health/ready.	Proceso, BD y MQTT reportan estado esperado.
Frontend	GET /health y navegación inicial.	Nginx entrega la aplicación y /api/ se reenvía.
MQTT	Test-NetConnection localhost -Port 1883.	Broker escucha localmente; la telemetría se prueba después con payload controlado.
Integración	Backend npm test/check/test:integration según variables disponibles.	Resultados registrados; las pruebas omitidas se explican.

12. Instalación y aprovisionamiento del ESP32

Abra firmware en PlatformIO, seleccione el entorno esp32dev y mantenga el monitor a 115200. El firmware declara PubSubClient, ArduinoJson y NimBLE-Arduino. El flujo BLE guarda SSID, contraseña, host, puerto y deviceCode en NVS; el usuario final no debe escribir la IP del PC en una pantalla de la aplicación.

13. Actualización, rollback y respaldo

14. Resolución de problemas de instalación

Problema	Revisión
config --quiet falla	Variables obligatorias, especialmente contraseñas y MQTT_DEVICE_HOST.
db-bootstrap no termina	PostgreSQL healthy, POSTGRES_PASSWORD, DB_PASSWORD y DB_INGEST_PASSWORD.
Liquibase no conecta	Servicio postgres:5432 dentro de Docker; no usar localhost:5433 desde el contenedor.
Backend unhealthy	Logs, conexión a BD, JWT_SECRET, usuario ingest y broker mqtt://mosquitto:1883.
Frontend no construye	VITE_API_URL, VITE_MQTT_DEVICE_HOST y VITE_MQTT_DEVICE_PORT.
ESP32 no publica	Host alcanzable desde la red del ESP32; localhost solo sirve para el equipo local.

Control de evidencia. Fuentes: PT_HS/README.md, docker-compose.yml, docs/estado-verificado-2026-09-26.md, BD_HS/docs/README.md, firmware/README.md, platformio.ini y package.json. Los pasos destructivos se describen para advertir, no para ejecutarlos automáticamente.

> **Estado y alcance.** Documento en revisión para la entrega. Las fechas, cifras y funciones heredadas del documento fuente solo se consideran vigentes cuando están respaldadas por evidencia del monorepo PT_HS. Consulta el índice de entrega y el estado del borrador.

HIDROSMART

Manual de usuario final de HidroSmart

Operación funcional de la plataforma

Versión documental consolidada 1.0
Fecha de corte: 2026-10-09
Código documental: DOC-10

Ampliación de operación funcional

Este manual explica los flujos que están respaldados por las rutas, módulos, prototipos y documentación de PT_HS. Los textos describen funciones y resultados esperados, pero no fijan nombres exactos de botones que pueden cambiar entre builds.

1. Antes de comenzar

El usuario necesita una cuenta, acceso al ambiente HidroSmart y, si va a registrar un dispositivo físico, un equipo ESP32 preparado por el responsable técnico. Las pantallas pueden variar con la versión del frontend; este manual describe la funcionalidad que se encuentra respaldada por el repositorio.

2. Crear cuenta e ingresar

Abrir la aplicación y seleccionar registro.

Completar los datos solicitados y confirmar el correo.

Ingresar con las credenciales verificadas.

Si la sesión expira, volver a autenticarse; no compartir tokens ni contraseñas.

Usar recuperación de contraseña cuando esté habilitada por el ambiente.

3. Hogares y miembros

Crear o seleccionar un hogar.

Consultar miembros y solicitudes.

Administrar vacaciones y metas cuando se tenga permiso.

Cambiar preferencias de idioma, moneda, tema y opciones disponibles.

4. Registrar y preparar un dispositivo

Abrir la sección de dispositivos y registrar nombre/ubicación.

Asociar mediante el código del dispositivo.

Revisar estado, última conexión y umbrales.

Para un ESP32 nuevo, solicitar al técnico el modo de aprovisionamiento BLE.

Desde la aplicación móvil compatible, seleccionar el dispositivo BLE y enviar los parámetros autorizados.

No introducir credenciales en formularios o aplicaciones no oficiales.

5. Consultar consumo

Seleccionar hogar y dispositivo.

Revisar lectura actual y gráficas por periodo.

Interpretar flujo en L/min y consumo en litros; las vistas pueden mostrar m³.

Comparar agregados con la lectura de origen cuando se analice una anomalía.

La actualización del panel puede usar consulta periódica; no asumir una notificación instantánea si no aparece el nuevo dato.

6. Metas, alertas y recomendaciones

Definir una meta de consumo con el periodo disponible.

Configurar umbrales de alerta según permisos.

Revisar eventos y recomendaciones.

Si no llega un correo de cuenta, revisa spam y contacta soporte. HidroSmart usa Brevo; la respuesta de solicitud no garantiza que el mensaje se haya entregado.

7. Interpretar estados

Estado	Significado y acción
ONLINE	El backend recibió estado reciente; revisar timestamp.
OFFLINE	No hay comunicación reciente; revisar energía, red y broker con soporte.
ERROR	El dispositivo reporta una condición que requiere diagnóstico técnico.
Sin lectura	No hay dato persistido o el rango no contiene muestras; no concluir que el consumo sea cero.

8. Buenas prácticas

Usar contraseñas únicas y cerrar sesión en equipos compartidos.

Reportar lecturas imposibles, cambios de ubicación o pérdida de dispositivo.

No desconectar el ESP32 durante una actualización.

Guardar capturas con fecha y dispositivo al reportar un incidente.

Solicitar al administrador la eliminación/corrección de datos conforme al procedimiento institucional.

Nota de control documental. Este manual no inventa nombres de botones específicos que pueden cambiar en la UI. Se basa en módulos, rutas y flujos descritos en PT_HS y en los documentos de prototipado locales.

9. Mapa de uso de la plataforma

La navegación autenticada usa /app/* y el menú lateral es colapsable en escritorio y hamburguesa en móvil. El usuario opera mediante la interfaz; PostgreSQL y MQTT son componentes técnicos y no deben abrirse directamente desde el navegador.

Área	Qué permite hacer
Cuenta y perfil	Registro, verificación, login, recuperación, sesiones, perfil, avatar y teléfono.
Hogares	Crear/consultar hogares, miembros, solicitudes, vacaciones y metas.

Dispositivos	Registrar, vincular por código, editar nombre/ubicación/umbral y consultar estado.
Consumo	Consultar resumen, lecturas, agregados, costos y series por periodo/ubicación.
Alertas y tarifas	Consultar reglas, umbrales, eventos, notificaciones y tarifa del hogar.
Reportes	Solicitar PDF/Excel, revisar historial propio y descargar el resultado disponible.
Recomendaciones	Consultar recomendaciones propias y resumen por hogar.
Soporte y privacidad	Crear/consultar tickets, respuestas, consentimientos y solicitudes ARCO.

10. Cuenta, verificación y sesiones

10.1 Registro y primer ingreso

Abrir la aplicación y elegir el flujo de registro.

Completar los datos solicitados y usar un correo al que se tenga acceso.

Consumir el enlace de verificación recibido; las cuentas nuevas permanecen Pending hasta ese paso.

Iniciar sesión con el correo y contraseña registrados.

Si no llega el correo de verificación, revisa spam y contacta soporte indicando fecha y dirección enmascarada. El proveedor configurado es Brevo.

10.2 Sesiones y seguridad de acceso

Cerrar sesión en equipos compartidos.

Usar recuperación de contraseña si se pierde el acceso.

Ante una expiración, permitir que el cliente renueve una vez o volver a autenticarse.

No compartir tokens, contraseñas ni capturas que los contengan.

Consultar sesiones propias y cerrarlas cuando el flujo esté disponible en el build.

11. Perfil, preferencias y hogares

11.1 Perfil y preferencias

El backend documenta perfil con avatar opcional y teléfono de hasta 60 caracteres. Las preferencias incluyen idioma, moneda, tema y otras opciones que el build exponga. Después de guardar, vuelva a consultar el perfil para confirmar el cambio; si no aparece, registre el mensaje de error y el momento de la operación.

11.2 Hogares y miembros

Crear o seleccionar un hogar.

Revisar miembros y solicitudes pendientes.

Conceder o usar funciones solo si el rol/permisos lo permiten.

Asociar dispositivos al hogar correcto antes de consultar consumo.

Configurar modo vacaciones y metas desde el hogar correspondiente.

12. Registrar y vincular un dispositivo

Desde dispositivos, registrar el equipo con nombre y ubicación disponibles.

Asociarlo usando device.code, sin inventar un código alternativo.

Verificar que el dispositivo quede relacionado con el hogar esperado.

Para mover el equipo a otro hogar, usa **Desvincular dispositivo** desde el hogar actual y luego vincula el mismo registro en el hogar destino. Desvincular quita la asociación, pero conserva el registro, el código lógico, las lecturas históricas y las credenciales Wi-Fi guardadas; el firmware vuelve a anunciar BLE. Eliminar el dispositivo es una acción diferente y puede borrar su historial.

Editar nombre, ubicación y umbral cuando el usuario tenga permiso. Al pausar la medición, la placa sigue conectada y enviando flujo/pulsos para vigilar fugas; solo deja de sumar litros al consumo. Reactiva la medición para reanudar el conteo. Esta acción no apaga eléctricamente el ESP32.

Revisar el estado, última conexión, hardwareId y datos de aprovisionamiento que el build muestre.

La pantalla no solicita la IP del PC como dato de usuario. El host y puerto MQTT se envían desde la configuración técnica del frontend durante BLE y se guardan en NVS; el equipo técnico debe preparar esa configuración antes de la prueba.

12.1 Aprovisionamiento BLE: flujo guiado

La aplicación móvil usa react-native-ble-plx y requiere un development build. El servicio documentado es 4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b; configuración es beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8 y estado es beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a9.

Energizar la placa y acercar el móvil dentro del alcance Bluetooth.

Seleccionar el dispositivo BLE HidroSmart visible en el build compatible.

Enviar SSID, contraseña y deviceCode; mqttHost/mqttPort se usan cuando la configuración los requiere.

Esperar wifi_connecting y luego wifi_connected o wifi_failed.

Confirmar mqtt_unreachable o provisioning_complete según el resultado.

No repetir el envío indiscriminadamente: primero revisar el estado y la red.

13. Consultar consumo correctamente

Seleccione hogar, dispositivo y periodo antes de interpretar una gráfica. Las rutas documentadas permiten resumen, lecturas agregadas, costos y series por día, hora, mes o ubicación. El dashboard representa el último punto agregado horario; no debe interpretarse como caudal MQTT instantáneo.

Dato visible	Interpretación operativa
flowRateLpm	Caudal en litros por minuto cuando la lectura lo incluye.
consumptionLiters	Consumo de la muestra en litros.
totalLiters	Acumulado informado por el dispositivo cuando está disponible.
pulses	Pulsos contabilizados por el sensor en el intervalo.
timestamp	Instante de medición normalizado; revisar zona horaria.
Sin lectura	No hay muestra disponible para el rango; no equivale automáticamente a consumo cero.

La interfaz actual actualiza datos mediante polling HTTP periódico de aproximadamente cinco segundos en el flujo documentado; no se debe prometer una notificación push WebSocket. Si se requiere el dato más reciente, revise timestamp y estado antes de concluir que existe una anomalía.

14. Metas, vacaciones, tarifas y alertas

Configurar una meta desde el hogar y seleccionar el periodo que la interfaz permita.

Revisar progreso con el mismo rango temporal usado para las lecturas.

Activar o consultar modo vacaciones solo para el hogar correcto.

Consultar la tarifa vigente asociada al hogar antes de interpretar costos.

Revisar reglas, umbrales, eventos e historial de alertas.

Consulta las alertas dentro de la aplicación. No se debe asumir correo o push para fugas, consumo o metas: sus disparadores no están confirmados como conectados en el corte actual.

15. Reportes y recomendaciones

Elegir el hogar autorizado y el rango de fechas.

Solicitar el formato disponible, PDF o Excel, desde la sección de reportes.

Esperar la generación y revisar el historial propio de descargas.

No compartir reportes con datos personales sin autorización.

Consultar recomendaciones junto con el periodo y hogar a los que aplican.

16. Soporte, privacidad y roles

El módulo de soporte documenta catálogos, tickets y respuestas. Al reportar un problema incluya usuario, hogar, deviceCode, timestamp, estado mostrado y pasos realizados; nunca incluya contraseña, token o clave Wi-Fi. El módulo privacy documenta consentimientos, exportación propia y solicitudes ARCO; use el flujo aprobado por la organización.

Perfil / actor	Uso documentado
Usuario doméstico	Monitorear consumo, hogares, dispositivos, metas, vacaciones, reportes, recomendaciones y soporte.
Administrador	Supervisar usuarios, hogares, dispositivos, roles, auditoría y errores según permisos.
Soporte técnico	Diagnosticar conectividad, aprovisionamiento, calibración, tickets y estado de dispositivos.
ESP32	Publicar telemetría/estado y recibir configuración/comandos; no es un usuario humano.

17. Estados y solución de problemas

Estado / problema	Qué significa	Qué debe hacer el usuario
ONLINE	Estado reciente recibido.	Revisar timestamp y consultar lectura.
OFFLINE	No hay comunicación reciente.	Verificar energía/red con soporte; no modificar configuraciones al azar.
ERROR	El dispositivo reporta condición de error.	Registrar timestamp, deviceCode y mensaje para soporte.
No aparecen datos	Rango sin lecturas, backend no saludable o dispositivo sin publicar.	Revisar rango/estado y escalar con evidencia.
Lectura anormal	Puede requerir calibración o revisión del sensor.	No tomarla como medición definitiva; solicitar validación física.
No llega correo	Brevo puede aceptar la solicitud sin que el correo llegue; revisa spam y reporta la hora y el flujo usado.	Reportar fecha, correo enmascarado y operación realizada.

18. Uso responsable y límites

No abrir PostgreSQL ni Mosquitto directamente desde el navegador.

No introducir contraseñas Wi-Fi en campos distintos del aprovisionamiento autorizado.

No desconectar la placa durante una actualización o prueba técnica.

No interpretar una lectura sin calibración como medida certificada.

Mosquitto local no tiene TLS/ACL y es solo para desarrollo. El perfil externo del ESP32 usa Flespi/TLS; no reutilices tokens ni asumas que la ACL del ambiente está vigente sin comprobarla.

La compatibilidad móvil, accesibilidad y E2E aún requieren verificación adicional.

Control de evidencia. Fuentes: PT_HS/README.md, docs/estado-verificado-2026-09-26.md, BK_HS/docs/00-estado-actual.md, BK_HS/docs/03-endpoints.md y endpoints-por-rol.md, firmware/README.md, FT_HS/frontend/package.json, SRS original, diseño conceptual y prototipos locales. Los nombres exactos de botones pueden cambiar entre builds.